

Possibili domande_esercizi esame

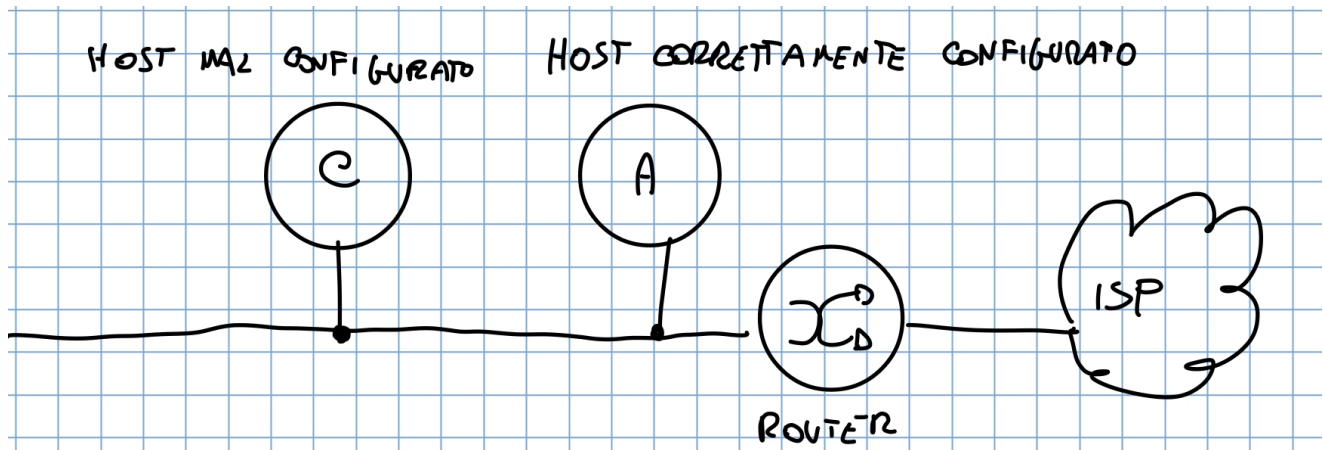
🔥 Gli argomenti delle domande le prende dal syllabus (in pratica può chiedere tutto quello che è scritto lì)

Esercizi

Un amministratore di rete sbaglia la configurazione della maschera di rete in un host: che succede?

(Le maschere di rete servono a un host per capire che percorso seguire)

Definiamo lo scenario:



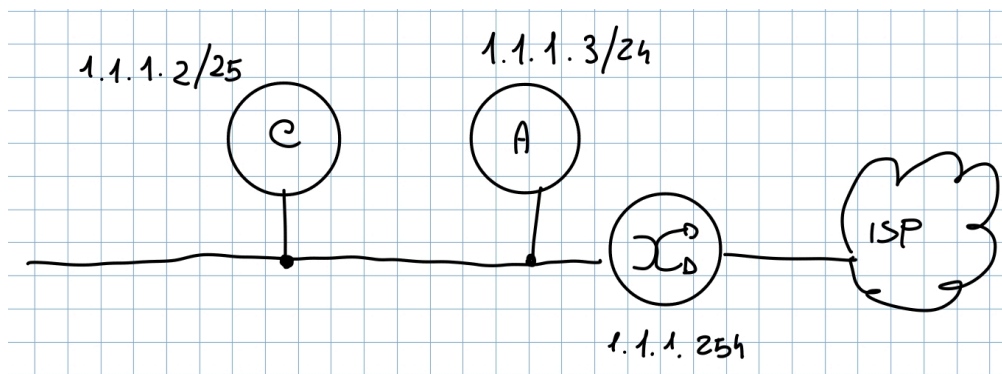
Abbiamo l'host C che ha una maschera di rete sbagliata: immaginiamo di avere indirizzi del tipo: 1.1.1.0/24

La maschera quindi è /24 cioè con i primi 24 bit per la rete e gli altri 8 per gli host (in questo caso avremo un massimo di 255-2 indirizzi disponibili per gli host).

Ci sono 2 scenari in cui la maschera può essere sbagliata: aggiungiamo un bit (/25) o togliamo un bit (/23)

Scenario 1 (/25)

- **Caso 1:**



- L'host C avendo solo 7 bit per gli host (/25) potrà vedere al più gli indirizzi che vanno da 0 a 127 perché $2^7 = 128$ quindi vede solo 128 indirizzi diversi
- L'host A invece ne vede 256 (da 0 a 255) perché ha 8 bit riservati agli host
- Il router ha indirizzo 1.1.1.254, in questa situazione quindi l'host C non vedrà il router e potrà comunicare solo con A perché si trova entro il range di indirizzi che lui vede.

Va detto che in questo caso probabilmente il sistema avrebbe avvisato di un errore dato che nella configurazione dell'host C si sarebbe impostata la maschera con 7 bit e il default gateway (router) con l'indirizzo .254, e questo avrebbe portato ad un errore dato che per l'host C quell'indirizzo non può esistere.

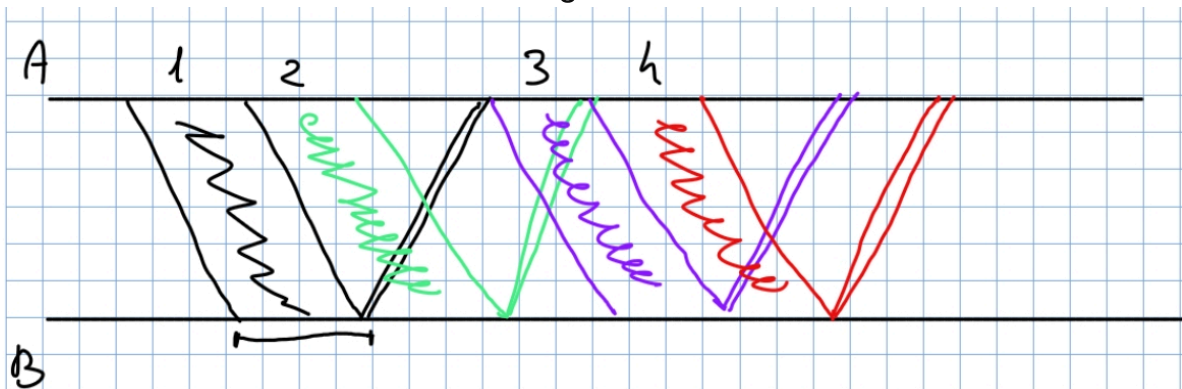
- **Caso 2**

Se l'host A ha indirizzo .254 e il router .3 l'host C vedrà il router e se vorrà comunicare con A dovrà passare dal router, questo perché l'host C crederà che A sia in un'altra rete quando invece si trova nella sua. Questo può portare a traffico inutile mandato verso il router, che potrebbe evitare di spedire quei frame (perché C

- ## Scenario 2 (/23)

Un canale di comunicazione ha queste caratteristiche:

- Calcolare il valore minimo della finestra tale che il throughput sia di 500Kbps
Questa è la finestra di funzionamento di go-back-n



Adesso andremo a calcolare il tempo di frame: ovvero il segmento nero.

$$T_{frame} \propto \frac{bits}{bandwidth}$$

Andremo a calcolarlo sia per il frame che per l'ACK:

- Frame

$$\frac{10000 \times 8}{10^6} = \frac{80000}{10^6} = \frac{8 \times 10^4}{10^6} = 8 \times 10^{-2}$$

- ACK

$$\frac{100 \times 8}{10^4} = \frac{800}{10^4} = \frac{8 \times 10^2}{10^4} = 8 \times 10^{-2}$$

Quindi per entrambi il tempo di frame è 80ms

La formula richiede il calcolo in bit quindi abbiamo moltiplicato per 8, nel frame abbiamo diviso per 10^6 perché la bandwidth è 1Mbps mentre per l'ACK era 10Kbps quindi 10^4

- Il tempo per inviare quindi 9000bytes di carico utile è: $80+100+80+100$ ms = 360ms in bit al secondo sarebbero: $\frac{9000 \times 8}{360 \times 10^3} = 200000 = 200Kbps$

Adesso dobbiamo trovare la finestra minima (N) per avere un throughput di 500Kbps (il prof non lo ha fatto a lezione)

Per il go-back-n la formula è:

$$Th = \frac{N \times \text{Bit Utili}}{RTT}$$

Dove:

- **Bit Utili** = $9000 \times 8 = 72.000$ bit
- **RTT** = 360 ms = $0,36$ s
- **Th desiderato** = 500 Kbps = 500.000 bps

Sostituiamo i dati:

$$500.000 = \frac{N \times 72.000}{0,36}$$

Moltiplichiamo per $0,36$:

$$180.000 = N \times 72.000$$

Dividiamo per 72.000 :

$$N = \frac{180.000}{72.000} = 2,5$$

Dato che N deve essere un intero avremo che $N = 3$ per avere almeno 500Kbps come throughput.

Dati due indirizzi indicare quale maschera dovrei usare per farle comunicare:

Regola

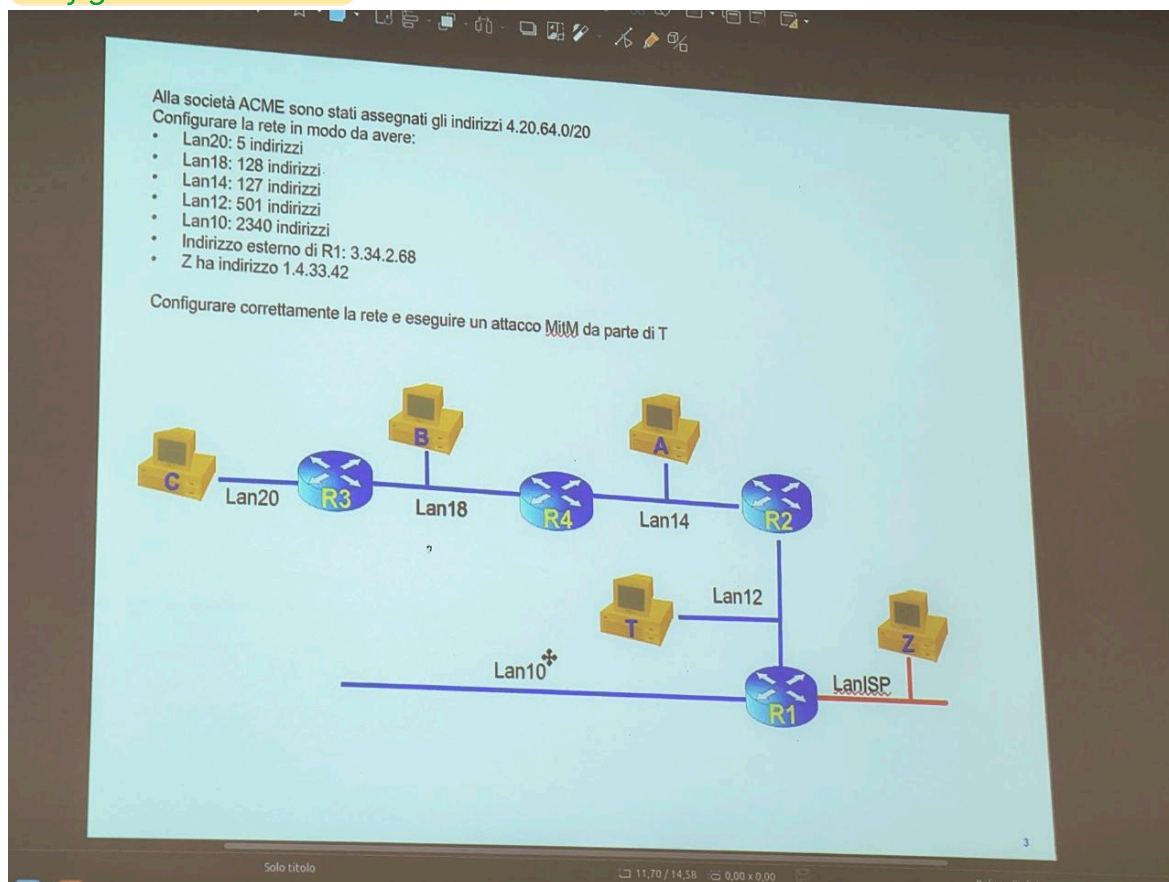
Due host comunicano direttamente (senza router) solo se la parte "Network" del loro indirizzo è identica

Indirizzo 1: 3.4.33.42

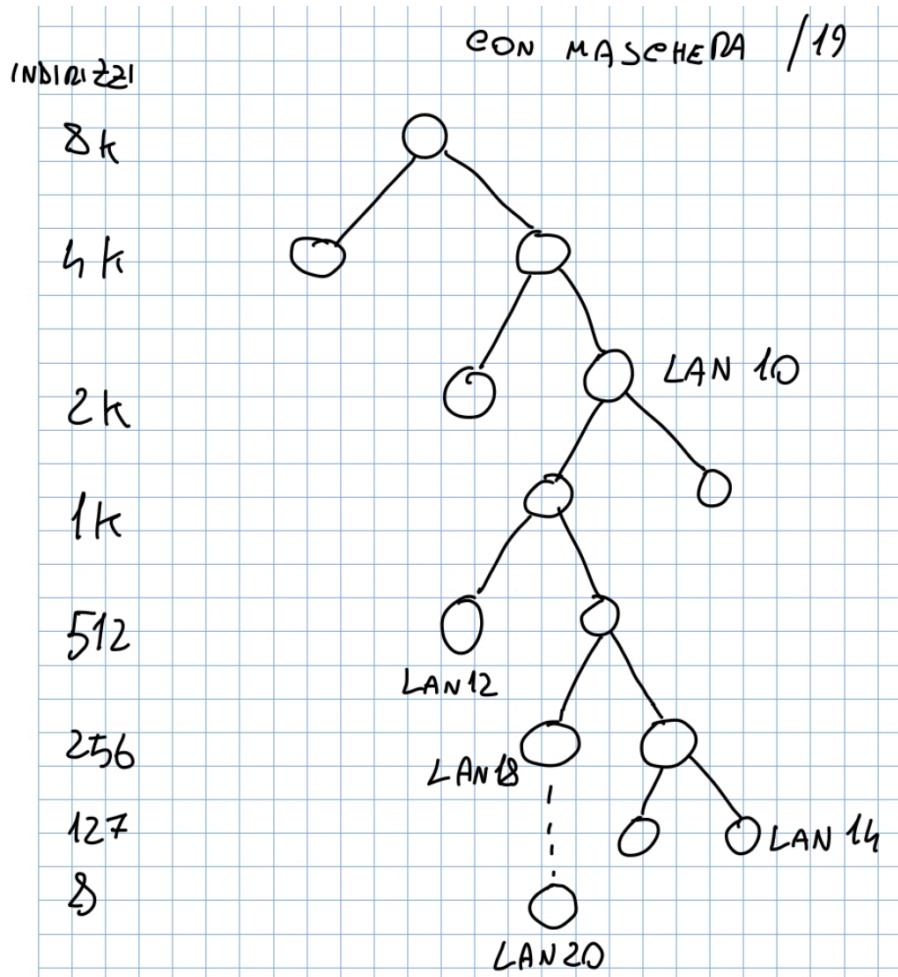
Indirizzo 2: 3.34.2.68

In questo caso la soluzione è una maschera /8 cioè solo i primi 8 bit sono della rete

Configurazione di rete



Il prof ha fatto un albero in cui assegnava alle varie reti un tot di indirizzi.
La maschera /20 è sbagliata perché gli indirizzi non bastano per tutte le reti, serve almeno /19



(Non so altro, non so se così l'esercizio è finito o bisogna fare altro)

i codici di hamming

Esempio di codifica

Hamming del mittente

Il messaggio da inviare è 1 0 0 1 0. Inserendo i controlli nelle posizioni 1, 2, 4 e 8, si ottiene:

$x \ x \ 1 \ x \ 0 \ 1 \ x \ 0$

Le posizioni sono numerate da 1 a 9:

- b_1 controlla 1, 3, 5, 7, 9, quindi $b_1 = b_3 \oplus b_5 \oplus b_7 \oplus b_9 = 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 = 0$;
- b_2 controlla 2, 3, 6, 7, quindi $b_2 = b_3 \oplus b_6 \oplus b_7 = 1 \oplus 0 \oplus 1 = 0$;
- b_4 controlla 4, 5, 6, 7, quindi $b_4 = b_5 \oplus b_6 \oplus b_7 = 0 \oplus 0 \oplus 1 = 1$;
- b_8 controlla 8, 9, quindi $b_8 = b_9 = 0$.

Sostituendo i valori calcolati, la codeword trasmessa è:

001100100

Esempio di correzione

Hamming^{118, 114} del destinatario

Il destinatario riceve:

001101100

Rispetto alla codeword originale, ~~001100100~~. Il ricalcolo produce:

- gruppo di b_1 : $0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 = 0$, quindi nessun errore segnalato;
- gruppo di b_2 : $0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 = 1$, quindi il gruppo segnala un errore;
- gruppo di b_4 : $1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 = 1$, quindi il gruppo segnala un errore;
- gruppo di b_8 : $0 \oplus 0 = 0$, quindi nessun errore segnalato.

I gruppi che segnalano l'anomalia sono quelli di b_2 e b_4 ; la posizione errata è quindi $2 + 4 = 6$. La sindrome individua il sesto bit e il destinatario esegue un **bit flip**, riportandolo da 1 a 0.

Come capire quali sono i bit di dati controllati da un bit di controllo:

il bit di controllo in posizione N controlla N posizioni, ma se ne m , poi ricomincia ad esempio:

$$N = 4$$

$C_4 \rightarrow$ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Controllo dati Controllo

è importante sapere quali bit controllare per potere eseguire lo XOR nel modo giusto.

Esempio calcolo del CRC

Dati $D = 101110$, $G = 1001$ (concordato tra mittente e destinatario) e $r = 3$.

- Si aggiungono $r = 3$ zeri a D :

$$D \cdot 2^r = 101110000$$

- Ora si divide 101110000 per 1001, usando lo **XOR** al posto della sottrazione:

$$1011 \oplus 1001 = 0010$$

114 / 144

- Si abbassa il bit successivo e si continua nello stesso modo:

$$0101 \oplus 0000 = 0101$$

$$1010 \oplus 1001 = 0011$$

$$0110 \oplus 0000 = 0110$$

$$1100 \oplus 1001 = 0101$$

$$1010 \oplus 1001 = 0011$$

- Il resto è formato dagli ultimi $r = 3$ bit:

$$R = 011$$

- Il resto viene inserito al posto dei tre zeri aggiunti:

$$101110000 \oplus 000000011 = 101110011$$

- Quindi i nove bit trasmessi sono:

$$101110011$$

Dividendo 101110011 per 1001, il resto ottenuto è 000, se nel destinatario questa divisione non ritorna zero allora significa che ci sono stati degli errori durante la trasmissione.

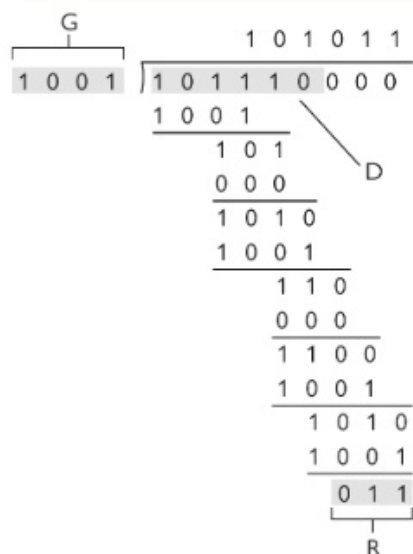


Figura 6.7 Esempio di calcolo di CRC.

Checksum

Un mittente invia 3 parole da 8 bit:

$$W_1 = 01010110$$

$$W_2 = 00111001$$

$$W_3 = 11100010$$

Per vedere se ci sono errori:

$$W_1 + W_2$$

$$\begin{array}{r} \text{Step 1:} \quad 01010110 + \\ \quad \quad \quad 00111001 = \\ \hline 10011111 \end{array}$$

$$(W_1 + W_2) + W_3$$

$$\begin{array}{r} \text{Step 2:} \quad 10001111 + \\ \quad \quad \quad 11100010 = \\ \hline 10111001 \leftarrow \text{overflow (9 bit)} \end{array}$$

Prendiamo il bit in eccesso: $01110001 + 1 = 01110010$

2. Complemento a 1

$$01110010 = 10001101$$

3. Messaggio trasmesso

$$\begin{array}{l} 01010110 \\ 00111001 \\ 11100010 \\ 10001101 \leftarrow \text{valore sommato nel campo checksum} \end{array}$$

4. Verifica (la somma di tutti deve essere tutto 1)

Verifica lato ricevitore

$$\begin{array}{l} W_1 + W_2 + W_3 + \text{checksum} \\ 10001111 \\ 01110010 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 01110010 + \\ 10001101 = \\ \hline 11111111 \end{array}$$

se ci sono degli 0 i dati sono sicuramente alterati

Controllo di parità

Il bit ricevuto è: 10110011

1. Il messaggio è corretto o contiene errori?
2. Se sì, si può rilevare l'errore con la parità?

1. Contiamo gli 1 = 5

2. Il numero totale di 1 deve essere pari

3. Errore rilevato

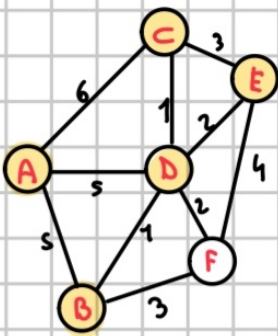
Bidimensionale (matrice)

1	0	1	1	1	✓
0	1	0	0	1	✓
1	1	0	1	1	✓
0	0	1	0	1	✓
0	0	0	0		
✓	✓	✓	✓		

se in posizione (1,2) ci fosse stato 1 allora dovremmo mettere 0 in controllo parità

un po' meno

Dijkstra



• Stato Iniziale A • Step 1

A = 0
B = ∞
C = ∞
D = ∞

B = 5
C = 6
D = 5

B • Step 2

~~D = 5 + 1 = 6~~
~~F = 5 + 3 = 8~~

D • Step 3

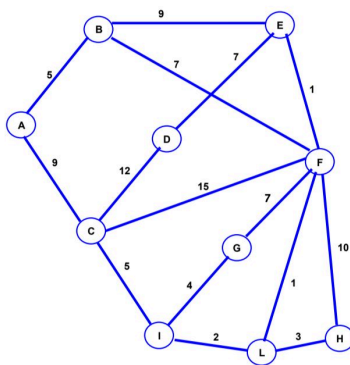
C = 5 + 1 = 6
E = 5 + 2 = 7
F = 5 + 2 = 7

C • Step 4

~~E = 6 + 3 = 9~~

E • Step 5

~~F = 7 + 4 = 11~~



Computer Networks 101

• Stato iniziale (Partenza da A)

Il nodo A è visitato distanza 0.

- $B = 5$
- $C = 9$

• Passo 1: Selezione del minimo (Nodo B)

Tra i nodi non visitati ($B=5, C=9$), il minore è B. Rendo B definitivo ed esploro i suoi vicini (E, F)

- $E = B + 9 = 14$
- $F = B + 7 = 12$

Distanze provvisorie: $C=9, E=14, F=12$

• Passo 2: Selezione del minimo (Nodo C)

Rendo $C=9$ definitivo ed esploro i suoi vicini (D, F, I)

- $D = C + 12 = 21$
- $F = C + 15 = 24$ *Questo non si prende il valore precedente è più piccolo*
- $I = C + 5 = 14$

Distanze provvisorie attuali: $E=14, F=12, D=21, I=14$

• Passo 3: Selezione del minimo (Nodo F)

Il minimo tra i nodi visitati è F. Lo rendiamo definitivo ed esploriamo i suoi vicini (E, G, L, H)

- $E = F + 1 = 13$
- $G = F + 7 = 19$
- $L = F + 1 = 13$
- $H = F + 10 = 22$

Distanze provvisorie attuali: $E=13, G=19, L=13, H=22, D=21, I=14$

• Passo 4: Selezione del minimo (Nodo E)

I vicini del nodo E sono: B, D, F. I nodi B ed F sono definitivi, prendiamo solo D

- $D = E + 7 = 20$

Distanze provvisorie attuali: $G=19, L=13, H=22, D=20, I=14$

• Passo 5: Selezione del minimo (Nodo L)

I vicini del nodo L sono: H, I

- $H = L + 3 = 16$
- $I = L + 2 = 15$

Distanze provvisorie attuali: $G=19, H=16, D=20, I=15$

• Passo 6: Selezione del minimo (Nodo I)

I vicini del nodo I sono: G

- $G = I + 4 = 18$

Distanze provvisorie attuali: $H=16, G=18, D=20$

• Passi finali (Chiusura del grafo)

Ora rimangono nodi senza archi migliori:

H, G, D restano uguali

Risultato finale

Nodo	distanza minima	Percorso Ottimale
B	5	A → B
C	9	A → C
F	12	A → B → F
E	13	A → B → F → E
L	13	A → B → F → L
I	14	A → C → I
H	16	A → B → F → L → H
G	18	A → C → I → G
D	20	A → B → F → E → D

EWMA

La formula è: $E_RTT = (1 - \alpha) \cdot E_RTT + \alpha \cdot Sample_RTT$

E_RTT : stima precedente

$Sample_RTT$: RTT appena misurato

α : peso (tipicamente 0,125)

Dati:

$E_RTT = 100\text{ ms}$

$Sample_RTT = 120\text{ ms}$

$\alpha = 0,125$

Calcolare E_RTT

$$E_RTT = 0,875 \cdot 100 + 0,125 \cdot 120 = 102,5\text{ ms}$$

Aggiungo la dev standard

Dev_RTT iniziale: 20 ms

$Sample_RTT$: 120 ms

$Estimated_RTT$: 102,5 ms

β : 0,25

$$Dev_RTT = (1 - \beta) \cdot dev_RTT + \beta \cdot |Sample_RTT - E_RTT|$$

$$|120 - 102,5| = 17,5$$

Sostituisco

$$TimeoutInterval = E_RTT + 4 \cdot Dev_RTT$$

$$Timeout = 102,5 + 4 \cdot 17,5 = 170\text{ ms} \quad \alpha = 0,125$$

$$E_RTT = (1 - \alpha) \cdot E_RTT + \alpha \cdot Sample_RTT$$

$E_RTT = 80\text{ ms}$

$Dev_RTT = 8\text{ ms}$

$Sample_RTT = 104\text{ ms}$

$\alpha = 0,125$

$\beta = 0,25$

$$E_RTT = 0,875 \cdot 80 + 0,125 \cdot 104 \\ = 70 + 13 = 83$$

$$Dev_RTT = (1 - \beta) \cdot Dev_RTT + \beta \cdot |Sample_RTT - Estimated_RTT| \\ = 0,75 \cdot 8 + 0,25 \cdot |104 - 80| \\ = 6 + 6 = 12$$

$$RTO = Estimated_RTT + 4 \cdot Dev_RTT = 83 + 48 = 131$$

Spedizione Pacchetti: con % di perdita pacchetti:

Una connessione utilizza Stop-and-Wait tra host A e host B

- Bitrate del canale:
 $R = 1 \text{ Mbps}$
- Ogni pacchetto ha:
payload = 800 bit
header = 200 bit
- ACK:
ACK = 100 bit
- Tempo di propagazione:
 $RTT = 4 \text{ ms}$
- Probabilità di perdita di un pacchetto:
 $p = 0,2$
- Devono essere inviati 5 pacchetti:

1. Tempo di trasmissione:

$$L_{\text{data}} = 800 + 200 = 1000 \text{ bit}$$

$$T_{\text{Tx}} = \frac{1000}{10^6} = 1 \text{ ms}$$

2. Tempo ACK

$$T_{\text{Ack}} = \frac{100}{10^6} = 0,1 \text{ ms}$$

3. Tempo ciclo senza errori:

$$T_{\text{ciclo}} = T_{\text{Tx}} + RTT + T_{\text{Ack}} = 1 + 4 + 0,1 = 5,1 \text{ ms}$$

4. Consideriamo le ritrasmissioni:

$$P_s = 1 - p = 0,8$$

Numero medio di tentativi per successo

$$E = \frac{1}{0,8} = 1,25$$

5. Tempo medio per un pacchetto corretto

$$T_{\text{pkt}} = 5,1 \cdot 1,25 = 6,375 \text{ ms}$$

6. Tempo per 5 pacchetti

$$T_{\text{tot}} = 5 \cdot 6,375 = 31,875 \text{ ms}$$

$$T_{\text{tot}} \approx 32 \text{ ms}$$

limite (mggi non esce)

Spedizione pacchetti: con pacchetti persi:

- Bitrate:
 $R = 1 \text{ Mbps}$
- Dimensione di ogni pacchetto:
payload = 800 bit
header = 200 bit
- ACK:
ACK = 100 bit
- Tempo di propagazione totale (RTT):
4 ms
- Devono essere consegnati 50 pacchetti e si perdono 5 pacchetti durante la trasmissione

Tempo di trasmissione del pacchetto

- Dimensione totale:

$$L = 100 + 200 = 1000 \text{ bit}$$

- Bitrate:

$$R = 10^6 \text{ bit/s}$$

- Tempo di trasmissione:

$$T_{\text{Tx}} = \frac{1000}{10^6} = 0,001 \text{ s} \quad T_{\text{Tx}} = 1 \text{ ms}$$

- Tempo di un ciclo corretto:

$$T_{\text{cycle}} = T_{\text{Tx}} + RTT + T_{\text{Ack}} = 1 + 4 + 0,1 = 5,1 \text{ ms}$$

Quanti cicli servono?

Per consegnare 50 pacchetti e ne perdi 5
allora i tentativi totali sono 55.

Tempo totale

$$T_{\text{tot}} = 55 \cdot 5,1 = 280,5 \text{ ms}$$

Throughput Reale con Stop-and-wait ARQ

Una connessione utilizza un protocollo Stop-and-wait ARQ

• Bitrate del canale:

$$R = 2 \text{ Mbps}$$

• Dimensione del payload (dati utili):

$$L_{\text{data}} = 1000 \text{ bit}$$

• Header:

$$L_{\text{header}} = 200 \text{ bit}$$

• ACK:

$$ACK = 100 \text{ bit}$$

• Tempo di propagazione:

$$RTT_{\text{prop}} = 2 \text{ ms}$$

• Tempo di elaborazione ACK:

$$T_{\text{proc}} = 0,1 \text{ ms}$$

$$F_{\text{frame}} = \text{Header} + \text{Payload}$$

1. Dimensione frame dati:

$$L_{\text{tot}} = 1000 + 200 = 1200 \text{ bit}$$

2. Tempo trasmissione dati:

$$T_{\text{tx(data)}} = \frac{1200}{2 \cdot 10^6} = 0,0006 = 0,6 \text{ ms}$$

3. Tempo trasmissione ACK:

$$T_{\text{tx(ACK)}} = \frac{100}{2 \cdot 10^6} = 0,05 \text{ ms}$$

4. Adesso includo tutto:

$$T_{\text{tot}} = T_{\text{tx(data)}} + RTT + T_{\text{tx(ACK)}} + T_{\text{proc}} = 0,6 + 2 + 0,05 + 0,1 = 2,75 \text{ ms} = 0,00275 \text{ s}$$

$$T = \frac{1000}{0,00275} = 363636 \text{ bit/s} \quad \text{Bitrate Teorico}$$

Se invece faccio payload + header (1200 bit)

$$\frac{1200}{0,00275} \text{ sto calcolando il bitrate effettivo del canale usato}$$

↗ **bitrate effettivo**: quantità totale di bit che attraversano il canale nell'unità di tempo, includendo sia dati utili (payload) sia overhead (header)

Throughput Reale

- Go-Back-N
- RTT = 150 ms
- R in andata = 5 Mbps
- R in ritorno = 50 Kbps
- Header = 500 bytes
- Payload = 4500 bytes
- ACK = 50 bytes

Richiesta:

Calcolare il Tempo totale per il trasferimento di un frame confermato e il throughput effettivo del canale

$$TH = \frac{\text{Payload Bit}}{\text{Tempo totale di Trasmissione}}$$

$$ACK = 400 \text{ bit}$$

$$B_{\text{andata}} = 5 \cdot 10^6$$

$$\text{Header} = 4000 \text{ bit}$$

$$B_{\text{ritorno}} = 5 \cdot 10^4$$

$$\text{Payload} = 36.000 \text{ bit}$$

$$\text{Tempo frame} = \frac{\text{Payload} + \text{header}}{B_{\text{andata}}} = \frac{40000}{5 \cdot 10^6} = \frac{4}{500}$$

$$\text{Tempo ACK} = \frac{400}{5 \cdot 10^4} = \frac{4}{5 \cdot 10^3} = \frac{4}{500}$$

$$\text{Tempo totale frame} = \frac{4}{500} + \frac{4}{500} + 150 + 150 \text{ ms} = \frac{8}{500} \text{ s} + 300 \text{ ms}$$

Throughput Reale

con go back n

$$= 16 \text{ ms} + 300 \text{ ms} = 316 \text{ ms} = 0,316 \text{ s}$$

$$\text{Throughput effettivo} = \frac{\text{Payload}}{\text{Temp Tot.}} = \frac{36000}{0,316} = 113924 \text{ bit}$$

throughput reale con
stop and wait

Stop and Wait

dim. pacchetto = 1250 byte

Header = 50 byte

ACK = 50 byte

RTT = 40 ms

Banda = 10 Mbps = 10000000 bps

Calcolare Throughput Reale

$$T_{\text{reale}} = \frac{\text{Payload}}{\text{Temp Tot}}$$

$$\text{Temp Tot} = T_{\text{frame}} + T_{\text{ACK}} + \text{RTT}$$

$$T_{\text{frame}} = \frac{\text{payload} + \text{header}}{\text{Banda}} = \frac{1300 \text{ byte}}{10000000 \text{ bps}} = \frac{10400}{10000000 \text{ bps}} = 0,00104 \text{ s} \Rightarrow 1,04 \text{ ms}$$

$$T_{\text{ACK}} = \frac{50 \text{ byte}}{10000000 \text{ bps}} = \frac{4000}{10000000 \text{ bps}} = 0,00004 \text{ s} = 0,04 \text{ ms}$$

$$\text{Temp Tot} = 1,04 + 0,04 + 40 = 41,08 \text{ ms}$$

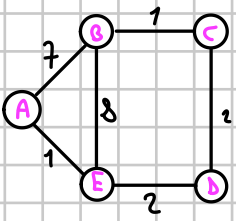
$$T_{\text{reale}} = \frac{1250 \text{ byte}}{41,08 \text{ ms}} = \frac{10.000}{0,41 \text{ s}} = 24390 \frac{\text{b}}{\text{s}}$$

DISTANCE VECTOR

Si parte da E passando necessariamente per i nodi:

Collosoamenti
diretti
ad A

come matrice per nodo



tutti i nodi

A	B	E
B	7	6
C	8	5
D	10	3
E	12	1

C	B	D
A	8	5
B	1	5
D	4	2
E	6	4

B	A	C	E
A	7	6	9
C	12	1	12
D	10	3	10
E	8	5	8

D	C	E
A	7	3
B	3	7
C	2	6
E	6	2

E	A	B	D
A	1	14	5
B	8	8	5
C	6	9	4
D	4	11	2

POLINOMI

$$(x^5 + x + 1)(x^4 + x^2 + 1) + (x^2 + 1)$$

- $A(x) = (x^5 + x + 1)$
- $B(x) = (x^4 + x^2 + 1)$
- $C(x) = (x^2 + 1)$
- $D(x) = (x^2 + x)$

$$\begin{aligned} 1 \text{ XOR } 1 &= 0 \\ 0 \text{ XOR } 1 &= 1 \\ 1 \text{ XOR } 0 &= 1 \\ 0 \text{ XOR } 0 &= 0 \end{aligned}$$

$$x^5 = 1$$

$$x^5 \text{ XOR } x^5 = 0$$

$$1. A(x) \cdot B(x) = (x^9 + x^7 + x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1)$$

$$2. A(x) \cdot B(x) + C(x) = (x^9 + x^7 + x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1) + (x^2 + 1) = (x^9 + x^7 + x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 2)$$

$$3. A(x) \cdot B(x) + C(x) = E(x) \rightarrow E(x) = 1010011010 \rightarrow \text{Per trasformarlo in bit devo scrivere tutti i gradi e dove manca un grado metto 0.}$$

$$D(x) = (x^2 + x) = 110$$

$$\begin{array}{r} 1010011010 \\ \text{D(x)} 110 \\ \hline 110 \\ \text{D(x)} 110 \\ \hline 00011 \\ 110 \\ \hline 101 \\ 110 \\ \hline 110 \\ 110 \\ \hline 110 \\ 000 \\ \hline 10 \end{array}$$

$$110 \quad 1 \cdot x^2 + 1 \cdot x^1 + 0 \cdot x^0 = x$$

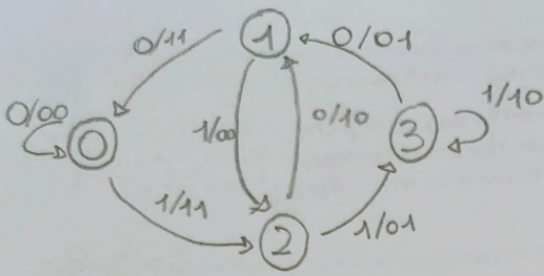
$$R(x) = 10 = 1 \cdot x^1 + 0 \cdot x^0 = x$$

$$R(x) = x$$

avere un risultato non nullo significa che nell'eventuale trasmissione che c'è stata i bit sono stati alterati

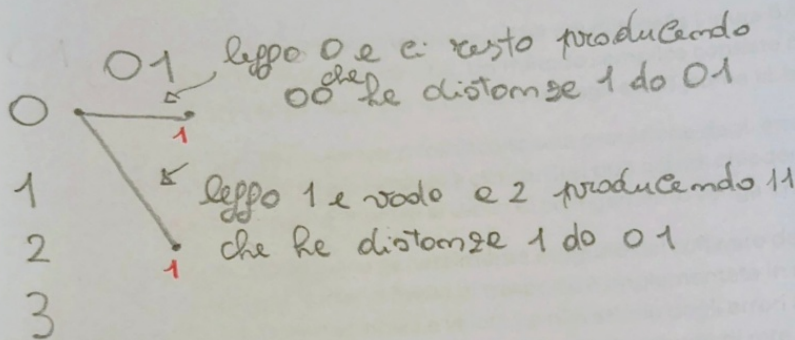
Trellis Coded Modulation

TRELLIS



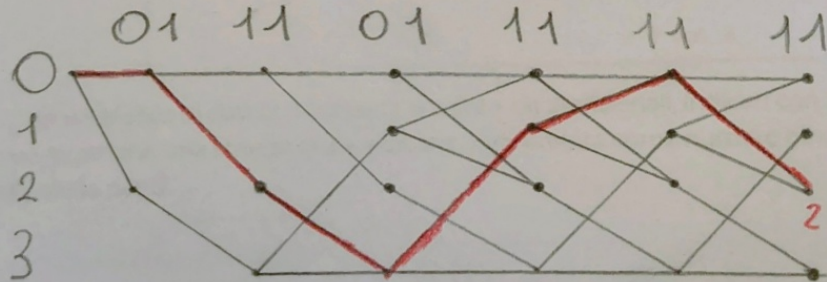
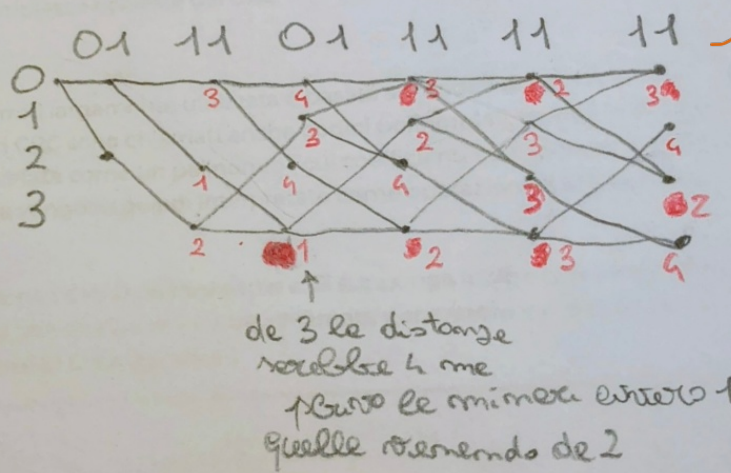
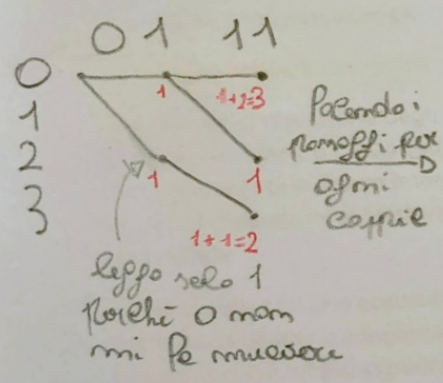
leggo sempre 0 e 1 e calcolo le distanze

01 11 01 11 11 11



il colore • indica le distanze

per ottimizzare puoi anche sviluppare solo il cammino minimo ad ogni passo



il percorso evidenziato è quello con distanze minime ($D=2$), come ottenerlo
0 → 2 → 3 → 1 → 0 → 2 avendo distanze 2 abbiamo 2 in rosso nelle
stringhe di bit in input, queste sequenze infatti produce: 00 11 01 01 11 11

durante la trasmissione le prime e le quarta coppie sono andati in errore



Esercizi di reti

Stop-and-Wait e Go-Back-N spiegati passaggio per passaggio

Questa versione contiene soltanto ciò che serve per svolgere gli esercizi: una legenda, le formule di base e i passaggi con una breve spiegazione del perché.

Legenda

Simbolo	Significato	Unità
BW	banda del collegamento	bit/s
$BW_{s \rightarrow d}$	banda dalla sorgente alla destinazione	bit/s
$BW_{d \rightarrow s}$	banda dalla destinazione alla sorgente	bit/s
BW_e	banda effettiva, cioè payload consegnato nel tempo	bit/s
T_p	ritardo di propagazione in una direzione	s
RTT	tempo di propagazione di andata e ritorno: $2T_p$	s
T_{tf}	tempo necessario a mettere un frame sul collegamento	s
T_{ta}	tempo necessario a mettere l'ACK sul collegamento	s
T_e	tempo medio aggiunto dagli errori nel modello dell'esercizio	s
I	dimensione dell'intestazione	bit
P	dimensione del payload utile	bit
A	dimensione dei dati/campo ACK, se separata dall'intestazione	bit
W	ampiezza della finestra	frame

Prima di iniziare, converti sempre: byte in bit, millisecondi in secondi, chilometri in metri e Mbps/Kbps in bit/s.

1 byte = 8 bit | 1 ms = 10^{-3} s | 1 Mbps = 10^6 bit/s | 1 Kbps = 10^3 bit/s

Formule comuni:

$$\begin{aligned}T_p &= \text{distanza} / \text{velocità} \\T_{tf} &= (I + P) / BW_{s \rightarrow d} \\T_{ta} &= \text{dimensione ACK} / BW_{d \rightarrow s} \\RTT &= 2T_p\end{aligned}$$

Protocollo Stop-and-Wait

Nel protocollo Stop-and-Wait il mittente invia un solo frame e poi aspetta l'ACK prima di inviare il successivo. Durante un ciclo viene quindi consegnato un solo payload P.

$$T_{\text{tot}} = 2T_p + T_{\text{tf}} + T_{\text{ta}} + T_e$$
$$BW_e = P / T_{\text{tot}}$$

Nel numeratore mettiamo P e non I+P perché vogliamo misurare soltanto l'informazione utile consegnata al livello superiore.

Procedura generale

1. Converti tutti i dati nelle unità fondamentali.

Perché: Se mescoli byte e bit oppure millisecondi e secondi, il risultato cambia di un fattore 8 o 1000.

2. Calcola T_{tf} e T_{ta} .

Perché: Questi sono i tempi di trasmissione, cioè il tempo usato per mettere fisicamente i bit sul collegamento.

$$T_{\text{tf}} = (I+P)/BW \quad | \quad T_{\text{ta}} = ACK/BW$$

3. Calcola il tempo complessivo del ciclo.

Perché: Il frame deve essere trasmesso e propagarsi; poi l'ACK deve essere trasmesso e tornare indietro.

$$T_{\text{tot}} = 2T_p + T_{\text{tf}} + T_{\text{ta}} + T_e$$

4. Dividi il payload per il tempo totale.

Perché: In quel tempo viene consegnato esattamente un payload.

$$BW_e = P / T_{\text{tot}}$$

Stop-and-Wait - Esercizio 1

Dati: $BW=8\text{ Mbps}$, $T_p=10\text{ ms}$, $I=10\text{ byte}$, $BW_e=5\text{ Mbps}$, timer $t=100\text{ ms}$, perdita $L=0,01$.
Bisogna ricavare il payload P .

1. Convertiamo i dati.

Perché: Le formule devono usare bit e secondi.

$$BW=8 \cdot 10^6 \text{ bit/s}; T_p=0,01 \text{ s}; I=80 \text{ bit}; BW_e=5 \cdot 10^6 \text{ bit/s}; t=0,1 \text{ s}$$

2. Scriviamo il tempo dovuto agli errori.

Perché: In questo esercizio il tempo medio associato agli errori è calcolato con $T_e=2Lt$.

$$T_e=2Lt=2 \cdot 0,01 \cdot 0,1=0,002 \text{ s}$$

3. Sostituiamo tutto nella formula della banda effettiva.

Perché: P compare sia al numeratore sia dentro T_{tf} , quindi dovremo isolarlo.

$$5 \cdot 10^6 = P / [0,02 + (80+P)/(8 \cdot 10^6) + 80/(8 \cdot 10^6) + 0,002]$$

4. Raccogliamo la parte che non contiene P .

Perché: Così l'equazione diventa più semplice.

$$0,02 + 160/(8 \cdot 10^6) + 0,002 = 0,02202 \text{ s}$$

5. Isoliamo P .

Perché: È un'equazione di primo grado.

$$5 \cdot 10^6 (0,02202 + P/(8 \cdot 10^6)) = P$$

$$110100 + 0,625P = P$$

$$0,375P = 110100$$

$$P = 293600 \text{ bit} = 36700 \text{ byte}$$

6. Calcoliamo anche i tempi richiesti.

Perché: Ora conosciamo la dimensione completa del frame.

$$T_{tf}=(80+293600)/(8 \cdot 10^6)=0,03671 \text{ s}$$

$$T_{ta}=80/(8 \cdot 10^6)=0,00001 \text{ s}$$

Stop-and-Wait - Esercizio 2

Dati: $BW=80\text{ Mbps}$, $T_p=10\text{ ms}$, $I=100\text{ byte}$, $P=900\text{ byte}$, $A=200\text{ byte}$, $\text{timer}=200\text{ ms}$, perdita andata $0,01$ e perdita ritorno $0,02$. Bisogna ricavare BW_e .

1. Convertiamo i dati.

Perché: Evitiamo di mescolare byte, millisecondi e bit/s.

$$BW=8 \cdot 10^7\text{ bit/s}; T_p=0,01\text{ s}; I=800\text{ bit}; P=7200\text{ bit}; A=1600\text{ bit}; t=0,2\text{ s}$$

2. Calcoliamo il tempo medio degli errori.

Perché: Il modello somma la probabilità di perdita all'andata e al ritorno.

$$T_e=(0,01+0,02) \cdot 0,2=0,006\text{ s}$$

3. Calcoliamo i tempi di trasmissione.

Perché: Il frame contiene $I+P$. Nel materiale l'ACK contiene $I+A$.

$$T_{tf}=(800+7200)/(8 \cdot 10^7)=0,0001\text{ s}$$
$$T_{ta}=(800+1600)/(8 \cdot 10^7)=0,00003\text{ s}$$

4. Calcoliamo il tempo totale.

Perché: Sommiamo propagazione, trasmissioni e attesa media per gli errori.

$$T_{tot}=0,02+0,0001+0,00003+0,006=0,02613\text{ s}$$

5. Calcoliamo la banda effettiva.

Perché: In ogni ciclo viene consegnato un solo payload da 7200 bit.

$$BW_e=7200/0,02613=275545\text{ bit/s} \approx 276\text{ Kbps}$$

Protocollo Go-Back-N

Con Stop-and-Wait il mittente invia un frame e aspetta. Con Go-Back-N, invece, può inviare più frame consecutivamente, fino al massimo stabilito dalla finestra W . In caso di perdita, quando scade il timer il mittente riparte dal frame non confermato e ritrasmette anche quelli successivi.

La domanda fondamentale è sempre questa: quanti payload posso considerare durante il tempo totale di un ciclo?

Il procedimento è il seguente:

$$\begin{aligned}T_{tf} &= (I+P)/BW_{s \rightarrow d} \\T_{ta} &= ACK/BW_{d \rightarrow s} \\RTT &= 2T_p \\T_t &= RTT + T_{tf} + T_{ta}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}N_f &= \text{floor}(RTT/T_{tf}) \\N &= \min(W, N_f) \\BW_e &= N \cdot P/T_t\end{aligned}$$

Che cosa significa N_f ? In questi esercizi è il numero di frame interi che consideriamo trasmissibili durante un RTT. Poi lo confrontiamo con W , perché il protocollo non permette mai di superare la finestra.

Quindi ci sono solo due casi:

- se W è più piccolo, il limite è la finestra e usiamo $N=W$;
- se N_f è più piccolo, il limite è il valore ottenuto dall'RTT e usiamo $N=N_f$.

Questa procedura sarà usata nei tre esercizi seguenti.

Go-Back-N - Esercizio 1

Dati: $T_p=10$ ms, $BW=100$ Mbps, $I=100$ byte, $P=1000$ byte, $W=20$. Bisogna calcolare BW_e .

1. Convertiamo tutto in bit e secondi.

Perché: La banda è in bit/s, quindi anche intestazione e payload devono essere in bit.

$$T_p=0,01 \text{ s}; BW=10^8 \text{ bit/s}; I=800 \text{ bit}; P=8000 \text{ bit}$$

2. Calcoliamo T_{tf} , il tempo di trasmissione di un frame.

Perché: Un frame contiene sia l'intestazione sia il payload, quindi sul collegamento vengono messi 8800 bit.

$$T_{tf}=(800+8000)/10^8=8,8 \cdot 10^{-5} \text{ s}$$

3. Calcoliamo T_{ta} , il tempo di trasmissione dell'ACK.

Perché: Nel primo esercizio l'ACK viene considerato formato dalla sola intestazione I.

$$T_{ta}=800/10^8=8 \cdot 10^{-6} \text{ s}$$

4. Calcoliamo RTT e N_f .

Perché: Vogliamo vedere quanti frame interi consideriamo durante il tempo di andata e ritorno.

$$\begin{aligned} RTT &= 2T_p = 0,02 \text{ s} \\ N_f &= \text{floor}(0,02/(8,8 \cdot 10^{-5})) = \text{floor}(227,27) = 227 \end{aligned}$$

5. Confrontiamo N_f con W .

Perché: Teoricamente otteniamo 227 frame, ma la finestra ne permette al massimo 20. Per questo scegliamo il valore più piccolo.

$$N=\min(20,227)=20$$

6. Calcoliamo il tempo totale.

Perché: È il tempo dall'inizio dell'invio del primo frame fino al ritorno del relativo ACK.

$$T_t=0,02+8,8 \cdot 10^{-5}+8 \cdot 10^{-6}=0,020096 \text{ s}$$

7. Calcoliamo la banda effettiva.

Perché: Durante questo ciclo consideriamo 20 payload, ognuno da 8000 bit.

$$BW_e=20 \cdot 8000/0,020096 \approx 7,96 \cdot 10^6 \text{ bit/s} \approx 8 \text{ Mbps}$$

Perché al denominatore non c'è $20T_{tf}$?

La domanda è giusta: per mettere materialmente 20 frame sul collegamento servono davvero:

$$20T_{tf} = 20 \cdot 0,088 \text{ ms} = 1,76 \text{ ms}$$

Però il denominatore T_t non sta chiedendo soltanto quanto tempo impieghiamo a trasmettere i 20 frame. Sta misurando il ciclo che va dall'inizio di F1 fino al ritorno del suo ACK.

Mentre F1 si sta propagando verso il destinatario, il mittente non resta fermo: trasmette F2, F3 e così via fino a F20. Quindi il tempo usato per trasmettere i frame successivi avviene in contemporanea con la propagazione di F1 e con il ritorno del suo ACK.

Nel nostro caso i 20 frame vengono messi sul collegamento in 1,76 ms, mentre l'RTT da solo è 20 ms. Dopo aver trasmesso F20, il mittente aspetta ancora il ritorno dell'ACK.

```

inizio F1 → trasmissione F1 → propagazione → ACK → ritorno ACK
      durante la propagazione: F2, F3, ... , F20

```

Per questo usiamo:

$$BW_e = 20P / (2T_p + T_{tf} + T_{ta})$$

In sintesi: $20T_{\text{tf}}$ risponde alla domanda 'quanto impiego a mettere 20 frame sul filo?'; T_t risponde alla domanda 'quanto dura il ciclo fino al ritorno dell'ACK di F1?'.
 In sintesi: $20T_{\text{tf}}$ risponde alla domanda 'quanto impiego a mettere 20 frame sul filo?'; T_t risponde alla domanda 'quanto dura il ciclo fino al ritorno dell'ACK di F1?'.

Go-Back-N - Esercizio 2

Dati: $W=5$, $BW=12$ Mbps, $l=100$ byte, $P=900$ byte, distanza $L=100$ km, velocità $V=200000$ km/s. Bisogna calcolare BW_e .

1. Calcoliamo T_p .

Perché: Questa volta il ritardo di propagazione non è dato direttamente: dobbiamo ricavarlo da distanza e velocità.

$$T_p = L/V = 10^5 / (2 \cdot 10^8) = 5 \cdot 10^{-4} \text{ s}$$

2. Calcoliamo T_{tf} .

Perché: Il frame contiene 800 bit di intestazione e 7200 bit di payload, quindi in totale 8000 bit.

$$T_{tf} = 8000 / (12 \cdot 10^6) \approx 6 \cdot 10^{-4} \text{ s}$$

3. Calcoliamo T_{ta} .

Perché: L'ACK viene considerato di 800 bit.

$$T_{ta} = 800 / (12 \cdot 10^6) \approx 6 \cdot 10^{-5} \text{ s}$$

4. Calcoliamo il tempo totale T_t .

Perché: Sommiamo propagazione di andata e ritorno, trasmissione del frame e trasmissione dell'ACK.

$$T_t = 2T_p + T_{tf} + T_{ta} \approx 10^{-3} + 6 \cdot 10^{-4} = 1,66 \cdot 10^{-3} \text{ s}$$

5. Calcoliamo N_f .

Perché: Contiamo quanti frame interi rientrano nell'RTT e arrotondiamo per difetto.

$$N_f = \text{floor}(2T_p / T_{tf}) = \text{floor}(10^{-3} / (6 \cdot 10^{-4})) = \text{floor}(1,6) = 1$$

6. Confrontiamo N_f con W .

Perché: La finestra permetterebbe 5 frame, ma N_f vale 1. Scegliamo quindi il più piccolo.

$$N = \min(5, 1) = 1$$

7. Calcoliamo la banda effettiva.

Perché: In questo esercizio viene considerato un solo payload durante T_t .

$$BW_e = 1 \cdot 7200 / (1,66 \cdot 10^{-3}) \approx 4,33 \text{ Mbps}$$

Differenza rispetto all'esercizio 1: nel primo esercizio il limite era $W=20$, perché N_f era molto più grande; qui il limite è $N_f=1$, perché è più piccolo di $W=5$.

Nota: nei calcoli sono mantenuti gli arrotondamenti intermedi indicati nell'esercizio.

Go-Back-N - Esercizio 3

Questo esercizio è diverso solo perché la formula viene usata al contrario. Non chiedono BW_e : chiedono quale W serve per ottenere almeno 500 Kbps.

Dati: $T_p=100$ ms, $BW_{s \rightarrow d}=1$ Mbps, $BW_{d \rightarrow s}=10$ Kbps, $I=1000$ byte, $P=9000$ byte, $A=100$ byte.

1. Convertiamo i dati.

Perché: I tempi devono essere in secondi e le dimensioni in bit.

$$T_p=0,1 \text{ s}; I=8000 \text{ bit}; P=72000 \text{ bit}; A=800 \text{ bit}$$

2. Calcoliamo T_{tf} sulla banda di andata.

Perché: Il frame contiene $I+P=80000$ bit.

$$T_{tf}=(8000+72000)/10^6=0,08 \text{ s}$$

3. Calcoliamo T_{ta} sulla banda di ritorno.

Perché: L'ACK è formato da $I+A=8800$ bit e la banda di ritorno è molto più lenta.

$$T_{ta}=(8000+800)/10^4=0,88 \text{ s}$$

4. Calcoliamo T_t .

Perché: Sommiamo propagazione completa, frame e ACK.

$$T_t=2 \cdot 0,1+0,08+0,88=1,16 \text{ s}$$

5. Partiamo dalla condizione richiesta.

Perché: La banda deve essere almeno 500000 bit/s, quindi impostiamo una disuguaglianza.

$$BW_e=W \cdot P/T_t \geq 500000$$

6. Isoliamo W .

Perché: Moltiplichiamo per T_t e dividiamo per P .

$$W \geq 500000 \cdot 1,16/72000=8,05$$

7. Arrotondiamo per eccesso.

Perché: W è un numero intero di frame e con $W=8$ non raggiungeremmo la banda minima richiesta.

$$W \geq \text{ceil}(8,05) \rightarrow W=9$$

Regola da ricordare: quando ricavi una finestra minima da una condizione 'almeno', arrotonda sempre per eccesso.

Questo conclude il procedimento usato negli esercizi Go-Back-N.